

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)
Teoría General de Sistemas · 2025

1. Datos Generales del Proyecto

Tema asignado	El Enfoque Sistémico
N.º de proyecto	12
Asignatura	Teoría General de Sistemas (TGS)
Autor / Estudiante	Largo Sanjuan Yojan Steven
Universidad	Universidad Simón Bolívar – Sede Cúcuta
Programa académico	Ingeniería de Sistemas
Año académico	2025
Formato	Página web interactiva (HTML5 / CSS3 / JavaScript)
Idioma	Español
Plataforma de publicación	GitHub Pages / Netlify / Vercel

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo general: Diseñar e implementar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) funcional, accesible y didáctica sobre el Enfoque Sistémico, que permita a los estudiantes de Teoría General de Sistemas comprender y aplicar esta perspectiva de análisis de la realidad.

- Investigar y sintetizar el marco conceptual del Enfoque Sistémico a partir de fuentes académicas confiables.
- Aplicar principios de diseño instruccional y experiencia de usuario en la construcción de la OVA.
- Desarrollar contenidos interactivos (juegos, ejercicios y quiz) que fomenten el aprendizaje activo.
- Publicar y socializar la OVA en una plataforma web pública (GitHub Pages / Netlify / Vercel).
- Demostrar dominio del tema durante la sustentación oral del proyecto.

3. Contenidos de la OVA

Módulo	Descripción
--------	-------------

Contextualización	Definición del Enfoque Sistémico, justificación de su importancia y diferencia con el reduccionismo.
Marco teórico	Origen histórico (Bertalanffy, Wiener, Forrester), principios fundamentales: emergencia, retroalimentación, etc.
Diagrama interactivo	Representación visual del modelo ICOM (Entrada-Proceso-Salida-Control-Mecanismo) con retroalimentación.
Ejemplos prácticos	Tres casos reales: Sistema de Salud Pública (COVID-19), Organización Empresarial y Ecosistema Natural.
Ejercicios	Cuatro ejercicios con retroalimentación inmediata sobre conceptos clave: holismo, retroalimentación, etc.
Juego 1	¿Sistémico o Reduccionista? Clasifica 8 afirmaciones con sistema de vidas y puntaje acumulado.
Juego 2	Conecta Concepto-Definición: empareja 6 conceptos con sus definiciones mediante interacción visual.
Juego 3 / Quiz	Evaluación interactiva de 10 preguntas cronometradas (15 s c/u) con puntaje automático y retroalimentación.
Videos	3 recursos audiovisuales embebidos de YouTube sobre Enfoque Sistémico y TGS.
Créditos	Ficha del autor, herramientas utilizadas y 7 referencias bibliográficas en formato APA.

4. Herramientas Utilizadas

Categoría	Herramientas
Desarrollo web	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla) — una sola página, sin dependencias externas
Generación de código IA	Claude AI (Anthropic) — asistencia en desarrollo y redacción de contenido
Editor de código	Visual Studio Code
Control de versiones	Git y GitHub
Publicación / Hosting	GitHub Pages / Netlify / Vercel
Recursos de video	YouTube (videos educativos curados de canales académicos)
Tipografía web	Google Fonts: Syne + DM Sans

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

- Bertalanffy, L. von (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.
- Checkland, P. (1981). Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons.
- Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics. MIT Press.
- Morin, E. (1977). El Método I: La naturaleza de la naturaleza. Cátedra.
- Senge, P. (1990). La Quinta Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Granica.
- Ackoff, R. L. (1994). The Democratic Corporation. Oxford University Press.
- Wiener, N. (1948). Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.